CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: F.8.2.3.3 — 15 puan

30 °C sıcaklıktaki serada beyaz çiçek açan bir çuha çiçeğinin tohumları 20 °C sıcaklıktaki bir bahçede yetiştirilmiş ve kırmızı çiçekler açmıştır.

Çiçek rengindeki değişimin mutasyon mu modifikasyon mu olduğunu nedeniyle açıklayınız.

Cevap: Değişim modifikasyondur. Renk, sıcaklık gibi çevre şartlarının etkisiyle değişmiştir ve kalıtsal değildir; bu yüzden tohumlardan yetişen bitkiler yeni ortamın sıcaklığına göre kırmızı çiçek açmıştır. Mutasyon olsaydı DNA dizilimi değişir, sıcaklık değişse de canlı eski hâline dönemezdi.

2 Kazanım: F.8.2.4.1 — 15 puan

İngiltere'de sanayileşmeyle artan hava kirliliği, ağaçların açık renkli gövdelerini koyulaştırmıştır.

Bu değişimden sonra beyaz ve kahverengi güve kelebeklerinden hangisinin hayatta kalma şansının arttığını nedeniyle açıklayınız.

Cevap: Kahverengi güve kelebeklerinin hayatta kalma şansı artmıştır; koyulaşan ağaç gövdelerinde avcılar tarafından daha az fark edilirler. Beyaz güvelerin ise fark edilip avlanma olasılığı artmıştır (doğal seçilim).

3 Kazanım: F.8.3.1.1 — 15 puan

Özdeş tahta bloklarla, hepsinin aynı yüzeyi zemine gelecek şekilde K, L ve M düzenekleri kurulmuştur: K tek bloktan, L üst üste konan iki bloktan, M yan yana konan iki bloktan oluşur.

Düzeneklerin zemine uyguladığı basınçları karşılaştırınız. K ile M'nin karşılaştırmasından çıkan sonucu yazınız.

Cevap: L > K = M. L'de ağırlık iki katına çıkıp yüzey alanı aynı kalır; M'de hem ağırlık hem yüzey alanı iki katına çıkar.
Ağırlık ve yüzey alanı aynı oranda arttığında katı basıncı değişmez.

4 Kazanım: F.8.3.1.2 — 15 puan

Elif, "Kaptaki sıvı miktarı arttıkça tabandaki sıvı basıncı artar." hipotezini test etmek istemektedir.

Hipotezin doğru olup olmadığını açıklayınız. Bu hipotezi test edecek deneyde değiştirilecek ve sabit tutulacak değişkenleri yazınız.

Cevap: Hipotez doğru değildir; sıvı basıncı derinlik ve yoğunluğa bağlıdır (aynı kaba sıvı eklenince basıncın artmasının nedeni derinliğin artmasıdır), kabın şekline ve aynı derinlikteki sıvı miktarına bağlı değildir.
Değiştirilen: sıvı miktarı (farklı genişlikte kaplar). Sabit tutulan: sıvının cinsi ve yüksekliği (derinlik).

5 Kazanım: F.8.3.1.2 — **10 puan**

Bir dalgıç, tuzlu deniz suyunda 5 m derinlikten 15 m derinliğe inmiştir.

Dalgıca etki eden sıvı basıncının nasıl değiştiğini nedeniyle yazınız. Aynı derinlikte tatlı su gölünde olsaydı basıncın nasıl olacağını tahmin ediniz.

Cevap: Sıvı basıncı artar; derinlik arttıkça sıvı basıncı da artar.
Tatlı suyun yoğunluğu tuzlu sudan az olduğu için gölde aynı derinlikteki sıvı basıncı denizdekinden küçük olur.

6 Kazanım: F.8.3.1.3 — **10 puan**

Elektrikli süpürge, damlalık ve deodorant günlük hayatta sık kullanılan araçlardır.

Bu araçlarda yararlanılan basınç türlerini yazınız. Elektrikli süpürgenin tozu nasıl çektiğini açıklayınız.

Cevap: Elektrikli süpürge ve damlalıkta açık hava basıncından, deodorantta gaz basıncından yararlanılır.
Süpürgedeki fan içerideki havayı dışarı iterek basıncı düşürür; dışarıdaki hava basıncının etkisiyle hava, toz ve kirle birlikte süpürgenin içine girer.

7 Kazanım: F.8.4.1.2 — **10 puan**

X elementi kararlı yapıdadır, oda koşullarında tek atomlu gazdır ve elektriği iyi iletmez.

X elementinin metal, yarımetal ve ametallerden hangisine ait olduğunu yazınız. Yer aldığı özel grubun adını belirtiniz.

Cevap: X elementi ametaldir.
8A grubunda yer alan soygazlardandır.

8 Kazanım: F.8.4.4.1 — **10 puan**

Kırmızılahana suyundan elde edilen mor renkli ayıraç, asit ve bazların ayırt edilmesinde kullanılabilir.

Asit ve bazı suda verdikleri iyonlara göre tanımlayınız. Bu ayıraca sirke eklenince oluşacak rengi tahmin ediniz.

Cevap: Asit: Suda çözündüğünde hidrojen (H^+) iyonu veren madde. Baz: Suda çözündüğünde hidroksit (OH^-) iyonu veren madde.
Sirke asit olduğu için ayıracın rengi kırmızıya döner.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....